

Simulação de Rede Distribuída para Inferência de IA

Avaliação de Confiabilidade baseada em Reputação em Ambientes Adversariais

Discentes: Allan Mateus Arruda e Lara Andrade Carvalho

Professores: Danilo Maia, Leonardo Vilela Cardoso,
Joao Pedro e Cleiton Tavares

| Contexto e Área de Atuação

Sistemas Distribuídos

O foco recai sobre a computação em borda (Edge Computing) e redes P2P, onde a infraestrutura não é centralizada em um único provedor de Cloud.

Inteligência Artificial

A pesquisa trata especificamente da **inferência de IA** distribuída, onde modelos são executados de forma particionada ou replicada em múltiplos nós.

Esta interseção busca racionalizar recursos e aumentar a eficiência através da descentralização, conforme preconizado na ementa de Engenharia de Software.

| Definição do Problema

"Em um ambiente distribuído de inferência com múltiplos participantes independentes e adversariais, em que medida mecanismos de reputação são capazes de aumentar a confiabilidade do resultado agregado?"

⚠ Crise de Confiança

Nós maliciosos podem retornar respostas propositalmente erradas (Ataques Bizantinos) para corromper o sistema.

⚙ Gargalo de Recurso

Mecanismos pesados (ex: Blockchain tradicional) são inviáveis para dispositivos com baixa capacidade computacional.

| Justificativa e Relevância



Resiliência

Garantir que o sistema sobreviva a ataques de nós maliciosos sem comprometer a resposta final ao usuário.



Eficiência

Propor uma alternativa "leve" à descentralização, focada em pontuação (reputação) em vez de mineração custosa.



Autonomia

Permitir que a rede se autorregule, isolando participantes instáveis de forma dinâmica e automatizada.

| Objetivos Geral e Específicos

Analisar o impacto da reputação na confiabilidade de redes de IA via simulação experimental.

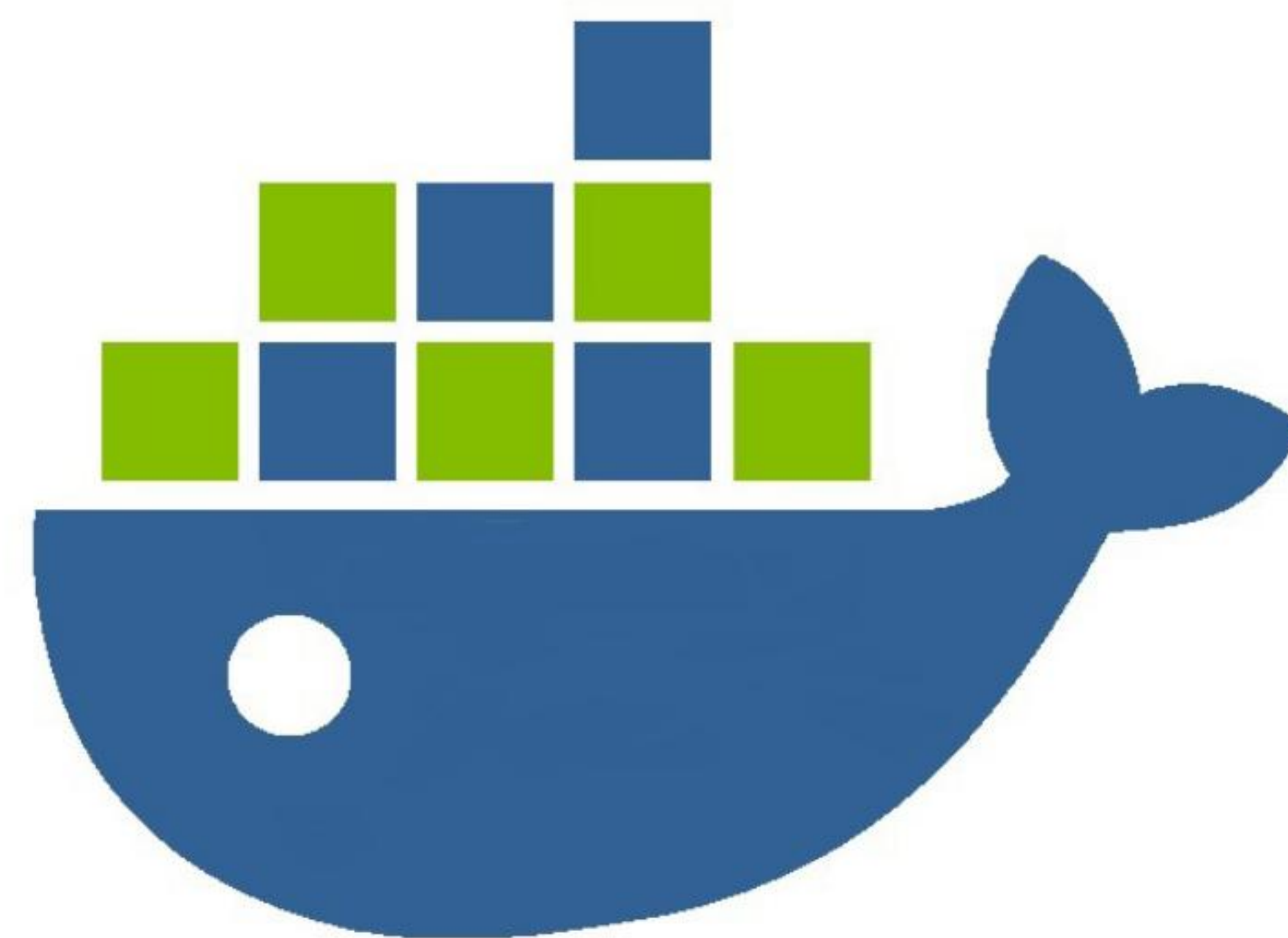
- **Instanciar:** Criar ambiente isolado via Docker para simulação de múltiplos nós.
- **Simular:** Implementar perfis comportamentais (Honesto, Malicioso, Instável).
- **Avaliar:** Comparar o consenso ponderado por reputação vs. consenso simples.
- **Medir:** Analisar a acurácia sob diferentes intensidades de ataque (0% a 50% de nós maliciosos).

Fundamentação Teórica

Artigo Principal	Contribuição para o TCC	Relação
Wang et al. (2024)	Avaliação empírica de protocolos de consenso em ambientes Edge usando containers.	Valida o uso de Docker para simular latência e falhas em nós de borda.
Zhang et al. (2026)	Sistematização de conhecimento em IA Descentralizada e segurança.	Mapeia os vetores de ataque que serão simulados no ambiente de teste.

| Ambiente de Simulação

- **Containers Docker:** Cada nó é um ambiente virtualmente isolado executando em paralelo.
- **Coordenador Experimental:** Script central que orquestra o cenário e distribui as tarefas.
- **Coleta Assíncrona:** Captura de respostas via rede lógica simulada, registrando tempos de resposta.
- **Motor de Reputação:** Módulo que armazena o histórico e calcula os pesos para o consenso.



Variáveis e Métricas

Independentes (Controle)

Escala: 5, 10 e 20 nós simulados.

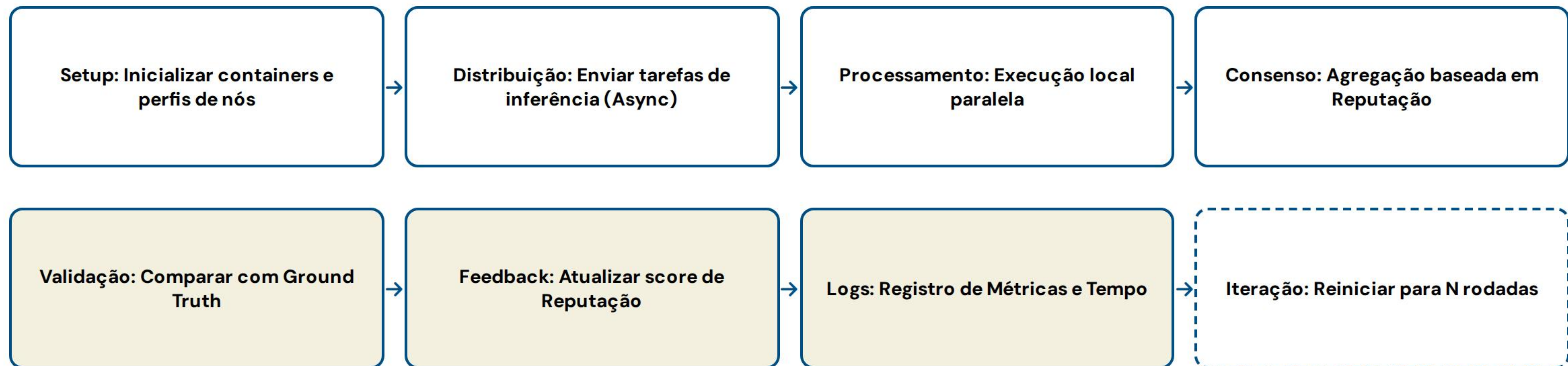
Ataque: 0%, 25% e 50% de nós maliciosos.

Dependentes (Observação)

$$\text{Acurácia} = \frac{\sum \text{Voto}_i \cdot \text{Reputação}_i}{\sum \text{Reputação}_i}$$

Fórmula do Consenso Ponderado

Fluxo Metodológico do Estudo



Procedimento Experimental

01. Isolamento

Nós não compartilham estado, forçando o uso do mecanismo de rede lógica.

02. Estresse

Indução de ruído e respostas aleatórias por nós marcados como adversariais.

03. Repetição

Execução de múltiplas baterias para reduzir a aleatoriedade estatística.

| Considerações de Pesquisa

"Não buscamos construir a infraestrutura real, mas avaliar experimentalmente o efeito da reputação sobre a confiabilidade."

Ao final do projeto, espera-se entregar um diagnóstico quantitativo sobre a viabilidade de sistemas de reputação leves para a próxima geração de IA descentralizada.

Dúvidas?

Agradecemos pela atenção e orientações.

Allan Mateus Arruda | Lara Andrade Carvalho
PUC Minas – Engenharia de Software